ConX

PRÉ-CADRAGE RÉNOVATION HORS-SITE BIOSOURCÉE — HAUTS-DE-FRANCE

PRÉ-CADRAGE · v1

Pré-cadrage rénovation v1 — Collectif social F → C

98 Rue des Sarrazins

Identifiant bâti BDNB
`bdnb-bg-81UB-UTZE-ZP7F`

Référentiel National Bâtiment (RNB)
`2D9YFEZTSAC9`

Commune
Lille (59)

Identifiant DPE ADEME
`2259E0904747H`

Version du pré-cadrage
v1

Date de génération
23 May 2026 · 10:15 UTC

Document généré automatiquement à partir de données publiques (BDNB CSTB, DPE ADEME, IGN, INIES, ADEME Base Carbone, Etalab 2.0) et d'une analyse Claude Opus 4.7. Ce pré-cadrage est une **orientation modulaire** destinée à la consultation de maîtrise d'œuvre — il ne se substitue ni à un audit énergétique réglementaire, ni à une étude structure, ni à un projet d'exécution. Tout chiffre est indicatif et à valider par devis fournisseurs.

Sommaire

1. Diagnostic
2. Stratégie hors-site biosourcée
3. Bilan carbone 30 ans (3 composantes)
4. Estimation budgétaire (fourchette filière HDF 2025)
5. Limites et précautions

Bâtiment 1 084 m² SHAB · 48 logements · R+3 béton · construit 1978 · Lille (59350) — bailleur social

> Ce pré-cadrage propose une **approche modulaire** : chaque lot (ITE, toiture, menuiseries, systèmes, ventilation) peut être ajusté indépendamment. Vous pouvez itérer en chat avec ConX pour affiner les choix techniques, et exporter ce pré-cadrage en PDF à tout moment.
>
> **DPE source ADEME réel** (observatoire) — 324 kWh ep/m²/an, 71 kg CO_2/m²/an, classe F. Données fiables ; un audit énergétique réglementaire bailleur social reste néanmoins requis avant programmation de travaux.

---

1. Diagnostic

Immeuble collectif d'habitation social de la fin des années 1970, typologie « petit grand ensemble » en béton banché caractéristique de la période 1975-1981 : structure poteaux-voiles béton, planchers dalles pleines, façades probablement constituées de panneaux préfabriqués béton ou de murs banchés avec isolation intérieure d'origine très faible (≤ 4 cm de PSE ou laine de verre vieillissante), menuiseries d'origine ou première génération PVC (années 90 fréquentes), toiture-terrasse étanchéité bitume.

Performance actuelle 324 kWh ep/m²/an : profil typique d'un chauffage **collectif gaz** (chaufferie centrale) couplé à une isolation thermique très insuffisante. Les 71 kg CO_2/m²/an confirment un vecteur fossile dominant.

Enjeux spécifiques bailleur social :
- **Maintien en site occupé** pendant les travaux (chantier en milieu habité, planning resserré, pas de relogement temporaire).
- **Concertation locataires** réglementaire (loi MOLLE 2009, accord ≥ 50 % pour répercussion partielle des travaux sur les charges via la 3e ligne de quittance).
- **Maîtrise du reste à charge locataire** : la rénovation doit générer une économie de charges nette positive.
- **Saut de 3 classes (F → C)** éligible aux dispositifs aidés bailleur social (Éco-PLS, CEE bonifiés).

L'approche **hors-site biosourcée** est particulièrement pertinente sur ce profil : façades planes répétitives (typologie idéale pour panneaux préfabriqués), volonté de réduire les nuisances chantier, marché bailleur social structuré en HDF pour ce type d'opération.

2. Stratégie hors-site biosourcée

2.1 LOT ITE — PANNEAUX PRÉFABRIQUÉS OSSATURE BOIS + OUATE DE CELLULOSE INSUFFLÉE

- **Procédé** : caissons MOB préfabriqués en atelier, ossature bois 200 mm, insufflation de ouate de cellulose à 55 kg/m³, pare-pluie HPV intégré, bardage bois douglas HDF rainé-bouveté en finition, pose par grutage en façade Est/Ouest/Sud/Nord.
- **R obtenu** : 5,5 m².K/W (cible zone climatique H1a ≥ 4).
- **Quantité estimée** : environ 620 m² de façade pleine (périmètre ~75 m × 11 m hauteur, déduction faite des ~25 % d'ouvertures).
- **Gain temps chantier** : 60–80 % vs ITE traditionnelle (CSTB hors-site 2023).
- **Acteurs HDF possibles** : Pavibois (Aulnoy-lez-Valenciennes), Sytane, AB Construction. Référencement non contractuel.
- **Source FDES** : base INIES (panneau MOB collectif + ouate de cellulose ; numéros précis à confirmer en consultation MOE).

2.2 LOT TOITURE — ISOLATION FIBRE DE BOIS RIGIDE + ÉTANCHÉITÉ EPDM

- **Procédé** : dépose étanchéité bitume existante, conservation/réparation de la dalle béton, pose de panneaux rigides de fibre de bois (R=5), nouvelle étanchéité EPDM monocouche soudée.
- **R obtenu** : 5,5 m².K/W (cible zone H1a ≥ 7 en toiture — un complément en isolation projetée ouate côté plénum technique peut compléter si comble accessible).
- **Quantité estimée** : ~270 m² de toiture-terrasse.
- **Avantage** : EPDM = durée de vie 40+ ans, étanchéité monocouche en pose froide (pas de flamme).
- **Source FDES** : base INIES.

2.3 LOT MENUISERIES — FENÊTRES BOIS LOCAL + TRIPLE VITRAGE ARGON

- **Procédé** : remplacement intégral des menuiseries existantes par fenêtres cadre bois (frêne ou douglas HDF) avec triple vitrage 4/12/4/12/4 argon, Uw ≈ 1,0 W/m².K. Pose en tunnel avec joint compriband, raccord direct sur l'épaisseur des panneaux ITE préfabriqués (interface étanche traitée en atelier).
- **Quantité estimée** : ~250 m² ouvert (≈ 5 m²/logement × 48).
- **Acteurs HDF possibles** : Menuiseries Riché (Wervicq-Sud), Pavillon Bois (Cambrai). Référencement non contractuel.
- **Source FDES** : base INIES (menuiserie bois + triple vitrage).

2.4 LOT SYSTÈMES — PAC AIR-EAU COLLECTIVE + ECS THERMODYNAMIQUE

- **Procédé** : dépose chaufferie gaz collective, mise en place d'une PAC air-eau collective (compatible basse température sur radiateurs existants après équilibrage), module technique préfabriqué en chaufferie. ECS produite en chauffe-eau thermodynamiques individuels (1 par logement) ou en ballon collectif solaire + relève PAC selon configuration locaux techniques.
- **COP saisonnier visé** : ≥ 3,0.
- **Gain exploitation** : ~70 % vs chaudière gaz condensation.

2.5 LOT VENTILATION — VMC DOUBLE FLUX DÉCENTRALISÉE

- **Procédé** : VMC double flux décentralisée (un module par logement, en façade ou en gaine commune), récupération > 80 %, filtration F7. Intégration possible dans les panneaux ITE préfabriqués (gaines pré-percées en atelier).
- **Avantage** : pas de réseau de gaines vertical à créer dans des logements occupés.

2.6 ORDRE D'OPÉRATIONS RECOMMANDÉ

1. **Phase préparatoire (atelier)** : relevé LiDAR de calage, fabrication panneaux MOB + menuiseries (8 à 12 semaines en parallèle, hors site).
2. **Phase 1 chantier — toiture** : dépose étanchéité + isolation + EPDM (3–4 semaines, site occupé).
3. **Phase 2 chantier — façades** : pose panneaux MOB préfabriqués par tronçons façade par façade, intégration menuiseries (8–10 semaines, site occupé, nuisances limitées à la grue + manutention).
4. **Phase 3 chantier — systèmes** : PAC + VMC en interruption courte de chauffage (idéalement printemps/été, 2–3 semaines).

Durée totale chantier site : 13–17 semaines (vs 9–12 mois en filière humide traditionnelle).

3. Bilan carbone 30 ans (3 composantes)

Composante	Valeur	Détail
Exploitation évitée (B6)	**+2 146 t CO_2eq**	passage chaudière gaz collective → PAC air-eau + ITE biosourcée + DF, gain ~66 kg CO_2/m²/an × 1 084 m² × 30 ans (coef EP élec 1,9 anticipé 2026)
Carbone incorporé (A1-A5)	**+39 t CO_2eq**	panneaux MOB + ouate (+1 t), fibre bois toiture + EPDM (+4 t), menuiseries bois + TV (+27 t), modules PAC + VMC (+7 t)
Évité hors-site (25 % médiane CSTB)	**+10 t CO_2eq**	réduction emprise chantier, logistique groupée atelier, déchets divisés par ~3
NET 30 ans	**− 2 117 t CO_2eq**	**très vertueux** (≈ −1 950 kg CO_2/m² ou −44 t CO_2/ logement sur 30 ans)

Carbone biogénique stocké (affiché séparément, non additionné selon convention prudente RE2020) : ~11 t CO_2eq séquestrées dans les fibres bois et chanvre des panneaux préfabriqués sur la durée de vie du bâtiment.

Lecture RE2020 indicative : le poste construction (A1-A5) ramené au m² SHAB donne **Ic_construction ≈ 36 kgCO_2eq/m²**, très en deçà du seuil 600 kgCO_2eq/m² applicable au neuf 2031, grâce au mix biosourcé dominant. Cette comparaison illustre l'intérêt carbone de la rénovation hors-site biosourcée vs reconstruction neuve béton.

Sources : Base Carbone ADEME 2023 (facteurs d'émission gaz/électricité, coef EP élec 1,9 anticipé), base INIES (FDES publiques pour matériaux), CSTB hors-site 2023 (médiane 25 % émissions évitées préfabrication).

4. Estimation budgétaire (fourchette filière HDF 2025)

Poste	€/UF	Total
ITE panneaux préfa ouate + bardage bois douglas	250–320 €/m² façade	155 000 – 198 400 €
Réfection toiture-terrasse fibre bois + EPDM	180–250 €/m²	48 600 – 67 500 €
Menuiseries bois local + triple vitrage	750–1 100 €/m² ouvert	187 500 – 275 000 €
PAC air-eau collective + dépose chaufferie gaz	1 500–2 200 €/ logement	72 000 – 105 600 €
VMC double flux décentralisée	1 800–2 500 €/ logement	86 400 – 120 000 €
Maîtrise d'œuvre + études (≈ 10–12 % travaux)	—	55 000 – 92 000 €
Aléas chantier site occupé (≈ 5 %)	—	27 000 – 43 000 €
Total opération estimée		**630 000 – 900 000 € TTC**

Soit **~580 – 830 €/m² SHAB** ou **~13 000 – 18 750 €/logement**, fourchette cohérente avec les retours filière HDF 2025 sur rénovation BBC bailleur social en site occupé.

FINANCEMENTS MOBILISABLES (PROFIL BAILLEUR SOCIAL HDF)

- **Éco-PLS — Caisse des Dépôts** : prêt à taux zéro jusqu'à 22 000 €/logement pour un saut F → C, soit jusqu'à ~1 056 000 € mobilisables (couvre potentiellement la totalité de l'opération).
- **CEE bonifiés « Coup de pouce chauffage » + « passoire énergétique »** : valorisation estimée 3 000 – 6 000 €/logement, soit **144 000 – 288 000 €** non remboursables.
- **Fonds Vert — volet rénovation énergétique des logements sociaux** (selon arbitrage régional annuel, instruction DREAL HDF).

- **Programme Région Hauts-de-France** : dispositif Pass Rénovation collectif, à examiner en lien avec la délégation rénovation HDF.
- **FEDER 2021-2027** : axe transition énergétique, éligibilité bailleur social pour opérations exemplaires (le caractère biosourcé hors-site renforce le dossier).
- **TVA réduite 5,5 %** sur travaux de rénovation énergétique.

L'équilibre économique typique sur ce profil : ~25–35 % de subventions/CEE non remboursables + Éco-PLS pour le solde, économie de charges locataires nette positive dès la première année après travaux.

5. Limites et précautions

- ⚠ Ce pré-cadrage **n'est pas un projet d'exécution**. Il oriente la consultation de maîtrise d'œuvre et la programmation bailleur. Une étude de maîtrise d'œuvre complète (APS/APD) reste indispensable.
- ⚠ **Audit énergétique réglementaire bailleur social** (DPE collectif + audit thermique) requis avant engagement de travaux et dépôt de demande Éco-PLS.
- ⚠ **Diagnostic amiante avant travaux (DAAT)** obligatoire : bâtiment construit en 1978, intervention sur enveloppe potentiellement amiantée (étanchéité bitume toiture, colles, joints menuiseries, faïences éventuelles…).
- ⚠ **Étude structure** indispensable avant validation des panneaux ITE rapportés sur façades béton banché 1978 : vérifier portance des têtes de voile et des linteaux pour reprise des charges grutage + permanentes.
- ⚠ **Diagnostic structurel global** recommandé : pathologies béton armé années 70 (carbonatation, corrosion des armatures sur appuis de balcon, joints de dilatation) à investiguer en amont.
- ⚠ **Concertation locataires** réglementaire (loi MOLLE) à anticiper dès la programmation — calendrier et modalités à valider avec la direction de la clientèle du bailleur.
- ⚠ **Étude acoustique** : la pose de panneaux MOB préfabriqués doit respecter les exigences NRA en site occupé ; vérifier traitement des liaisons façade/plancher.
- Numéros FDES précis à confirmer sur base-inies.fr lors de la consultation MOE — les valeurs carbone utilisées ici sont indicatives, compilées depuis la documentation publique INIES.
- Fourchettes de coût indicatives filière HDF 2025, à confirmer par devis fournisseurs (3 minimum recommandés par lot).
- Les acteurs HDF mentionnés à titre indicatif ne sont pas en relation contractuelle avec ConX — demande de devis séparée nécessaire.

Sources : ADEME (Base Carbone, observatoire DPE), INIES (base FDES publique — base-inies.fr), CSTB (BDNB 2025-07.a, études construction hors-site 2023), CD2E (filière biosourcée Hauts-de-France), RE2020 (décret n°2021-1004 du 29/07/2021, arrêté du 4

août 2021), arrêté DPE du 31 mars 2021 modifié (coefficient EP électricité 1,9 applicable au 1er janvier 2026), loi MOLLE 2009 (concertation locataires bailleur social), guide ANIL/ USH financements rénovation bailleur social.

Sources et données

Données bâti — BDNB (CSTB, millésime 2025-07.a), DPE (ADEME, observatoire-dpe-audit.ademe.fr), Référentiel National Bâtiment (IGN), BD TOPO (IGN), BAN (DGFiP).

Données carbone — Base Carbone ADEME (facteurs d'émission), INIES (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire publiques, base-inies.fr).

Cadre réglementaire — RE2020 (arrêté du 4 août 2021), arrêté DPE 2021 (coefficient EP électricité 1.9 à partir 2026), CSTB pour la documentation hors-site et préfabrication.

Filière HDF — CD2E (centre de développement des écoindustries Hauts-de-France), retours filière préfabrication biosourcée 2025.

Licence — données publiques sous Licence Ouverte Etalab 2.0.

Mention légale. Ce pré-cadrage est un document d'orientation produit par ConX, plateforme de pré-cadrage de rénovation hors-site biosourcée pour les Hauts-de-France. Il **ne remplace pas** l'avis d'un maître d'œuvre, d'un bureau d'études thermique qualifié, d'un bureau de contrôle agréé, ni les diagnostics réglementaires obligatoires (audit énergétique, amiante, plomb, étude structure). ConX et les fabricants éventuellement mentionnés ne sont liés par aucune relation contractuelle implicite. Les fourchettes de coût sont indicatives filière HDF 2025 et nécessitent une consultation multi-devis avant engagement. La responsabilité de la prescription définitive reste celle du maître d'œuvre choisi par le maître d'ouvrage.